ບົດທີ 24 ອັດຕາປ່ຽນແປງ ແລະ ສຳປະສິດມຸມຂອງເສັ້ນຕິດ

ເມື່ອຮຽນຈົບບົດນີ້ນັກຮຽນຈະສາມາດ:

1) ອະທິບາຍ ແລະ ຊອກຫາອັດຕາປ່ຽນແປງຂອງຕຳລາໜຶ່ງຕົວປ່ຽນ

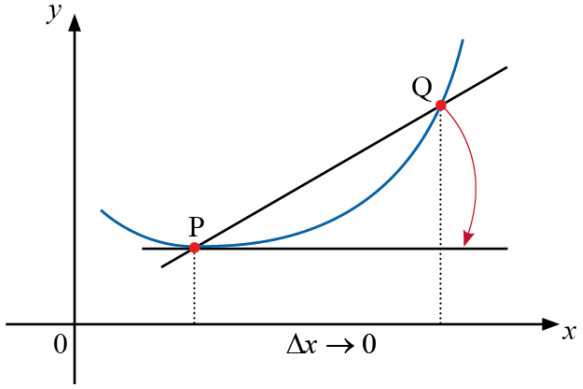
2) ເຂົ້າໃຈຄວາມໝາຍ ແລະ ຊອກຫາສຳປະສິດມຸມຂອງເສັ້ນຕິດ.

1. ອັດຕາປ່ຽນແປງຂອງຕຳລາ

ນິຍາມ: ໃຫ້ຕຳລາ $f(x)$ ເປັນຕຳລາຕໍ່ເນື່ອງ. ເມື່ອ x ປ່ຽນຈາກ x_1 ໄປຫາ x_2 ແລ້ວ ການປ່ຽນແປງຂອງ x ແມ່ນ $\Delta x = x_2 - x_1$ ແລະ ການປ່ຽນແປງຂອງ y ແມ່ນ $\Delta y = f(x_2) - f(x_1)$ ເພີ່ນເອີ້ນອັດຕາສ່ວນ $\dfrac{\Delta y}{\Delta x} = \dfrac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} = \dfrac{f(x_1 + \Delta x) - f(x_1)}{\Delta x}$ ວ່າ **ອັດຕາປ່ຽນແປງສະເລ່ຍຂອງ** y ເມື່ອທຽບໃສ່ການປ່ຽນແປງຂອງ x ທີ່ປ່ຽນຈາກ x_1 ໄປຫາ x_2.

ເມື່ອ $\Delta x \to 0$ ຫຼື x ປ່ຽນແປງໜ້ອຍຈາກ x_1, ແລ້ວ $\lim\limits_{\Delta x \to 0} \dfrac{\Delta y}{\Delta x}$ ມີຊື່ວ່າ ອັດຕາປ່ຽນແປງຂອງ y ຢູ່ເມັດ $x = x_1$ ຊຶ່ງມີຄວາມໝາຍທາງດ້ານເລຂາຄະນິດວ່າ ສຳປະສິດມຸມ ຫຼື ຄວາມຊັນຂອງເສັ້ນຕິດກັບເສັ້ນໂຄ້ງ $y = f(x)$ ຢູ່ເມັດ $x = x_1$

$\lim\limits_{\Delta x \to 0} \dfrac{\Delta y}{\Delta x}$ ຍັງເປັນຄວາມຊັນຂອງເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາ f ຢູ່ເມັດ $(x_1, f(x_1))$



ຕົວຢ່າງ 1: ໃຫ້ $f(x)=x^3$ ຊອກອັດຕາປ່ຽນແປງສະເລ່ຍຂອງ y ເມື່ອທຽບໃສ່ການປ່ຽນແປງຂອງ x ທີ່ປ່ຽນຈາກ 2 ໄປຫາ 4.

ວິທີແກ້: ອັດຕາການປ່ຽນແປງສະເລ່ຍຂອງຕໍາລາແມ່ນ

$$\frac{\Delta y}{\Delta x}=\frac{f(4)-f(2)}{4-2}$$
$$=\frac{4^3-2^3}{2}$$
$$=\frac{56}{2}$$
$$=28$$

ຕົວຢ່າງ 2: ຊອກອັດຕາປ່ຽນແປງສະເລ່ຍຂອງບໍລິມາດຂອງຮູບໜ່ວຍມົນ ທຽບໃສ່ການປ່ຽນແປງຂອງລັດສະໝີ ຊຶ່ງປ່ຽນຈາກ $2cm$ ໄປເປັນ $7cm$.

ວິທີແກ້: ເຮົາມີ $V=\frac{4}{3}\pi r^3$

$$\frac{\Delta V}{\Delta r}=\frac{\frac{4}{3}\pi\times 7^3-\frac{4}{3}\pi\times 2^3}{7-2}$$
$$=\frac{\frac{4}{3}\pi\left(7^3-2^3\right)}{5}$$
$$=67$$

ມີຄວາມໝາຍວ່າ ອັດຕາປ່ຽນແປງສະເລ່ຍຂອງບໍລິມາດແມ່ນ 67 ຫົວໜ່ວຍບໍລິມາດຕໍ່ 1 ຫົວໜ່ວຍລັດສະໝີ.

ຕົວຢ່າງ 3: ບໍລິສັດໜຶ່ງປະເມີນໄວ້ວ່າຫຼັງຈາກຕັ້ງບໍລິສັດໄດ້ x ປີ, ບໍລິສັດຈະໄດ້ກໍາໄລ $P(x)=x^2+5$ ຮ້ອຍລ້ານກີບ. ຈົ່ງຊອກຫາອັດຕາການປ່ຽນແປງສະເລ່ຍຂອງກໍາໄລເມື່ອທຽບໃສ່ການປ່ຽນແປງຂອງ x ຈາກທ້າຍປີທີ 1 ໄປຫາທ້າຍປີທີ 3

ວິທີແກ້: $\frac{\Delta y}{\Delta x}=\frac{P(3)-P(1)}{3-1}=\frac{\left(3^2+5\right)-\left(1^3+5\right)}{2}=4$ ຮ້ອຍລ້ານກີບ/ ປີ

ຄໍາຕອບ 400 000 000 ກີບ/ ປີ

ຕົວຢ່າງ 4: ຈົ່ງຊອກຫາສຳປະສິດມຸມຂອງເສັ້ນຕິດກັບ $y=x^3$ ຢູ່ເມັດ $x=2$

ບົດແກ້: ເຮົາມີ $\Delta x=x-2,\ \Delta x\to 0,\ \ x\to 2$

$$\begin{aligned}\Delta x &= f(x)-f(2)\\ &= x^3-2^3\\ &= (x-2)\left(x^2+2x+4\right)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\lim_{x\to 2}\frac{\Delta y}{\Delta x} &= \lim_{x\to 2}\frac{(x-2)\left(x^2+2x+4\right)}{x-2}\\ &= \lim_{x\to 2}\left(x^2+2x+4\right)\\ &= 12\end{aligned}$$

ບົດຝຶກຫັດ

1) ຈົ່ງຊອກອັດຕາປ່ຽນແປງສະເລ່ຍຂອງ $y=f(x)$ ເມື່ອທຽບໃສ່ການປ່ຽນແປງຂອງ x ທີ່ ປ່ຽນຈາກ x_1 ໄປ ຫາ x_1+h , $f(x)=\dfrac{1}{x}$, $x_1=1$, $h=0.02$

2) ຈົ່ງຊອກຫາອັດຕາປ່ຽນແປງສະເລ່ຍຂອງເນື້ອທີ່ຮູບຈະຕຸລັດ ທຽບໃສ່ການປ່ຽນແປງລວງ ຍາວຂອງຂ້າງທີ່ປ່ຽນຈາກ 2 ໄປເປັນ 5 ຫົວໜ່ວຍ ພ້ອມທັງແປຜົນ.

3) ຖ້າວ່າຕົ້ນທຶນໃນການຜະລິດສິນຄ້າ x ອັນ ແມ່ນ $C(x)=\dfrac{1}{4}x^2+35x+25$ ໂດລາ. ຈົ່ງຊອກຫາອັດຕາປ່ຽນແປງສະເລ່ຍຂອງຕົ້ນທຶນ ທຽບໃສ່ການປ່ຽນແປງຈຳນວນສິນຄ້າ ທີ່ຜະລິດຈາກ 100 ອັນ ປ່ຽນໄປເປັນ 150 ອັນ ພ້ອມທັງແປຜົນ.

4) ຈົ່ງຊອກຫາສຳປະສິດມຸມຂອງເສັ້ນຕິດກັບເສັ້ນໂຄ້ງທີ່ມີສົມຜົນ $y=2x^2$ ຢູ່ເມັດ $x=1$